Enregistrement d’échantillonnage

2026 R1 / HP-FD — enregistrement 2026R1-HP-FD

1. Identification

Programme	SaniTap approvisionnement en eau potable, Madagascar — méthodologie Gold Standard SDWS v2.0 — opérateur MadAvance
Strate	HP-FD — Hand pumps — Fort-Dauphin (Taolagnaro, Amboasary-Atsimo)
Cycle	2026 R1
Date/heure du tirage (UTC)	2026-10-20T07:41:49.485Z
Tiré par	Adriaan Mol (SaniTap)
Identifiant	2026R1-HP-FD
Outil	SaniTap Sampler v2.4.1 (74bd2e4) — https://sanitap-water.github.io/sanitap-sampler/

2. Méthode

L’échantillon est un échantillon en grappes à deux degrés tel que décrit dans le Protocole SaniTap de tests de qualité de l’eau v2.2, section 6.4, appliqué séparément à chaque strate.

Degré 1 — sources. Les sources éligibles de la strate sont listées dans un ordre fixe (commune, puis identifiant du point d’eau) avec leur nombre de ménages desservis. Les sources sont tirées au hasard avec une probabilité proportionnelle aux ménages desservis par tirage systématique : la liste est découpée en autant d’intervalles égaux de ménages qu’il y a de sources à sélectionner, un départ aléatoire est tiré dans le premier intervalle, et la source contenant chaque point successif (départ, départ + intervalle, départ + 2 x intervalle, ...) est sélectionnée. L’ordre par commune répartit la sélection entre les communes proportionnellement à leurs ménages. Une source desservant plus de ménages qu’un intervalle est sélectionnée d’office et l’intervalle est recalculé sur les autres, de sorte qu’aucune source n’est sélectionnée deux fois. Les sources sans nombre de ménages enregistré reçoivent la médiane de la strate.

Liste de remplacement. Après la sélection principale, les sources de remplacement sont tirées une à une parmi les sources restantes, toujours avec une probabilité proportionnelle aux ménages desservis, et listées dans l’ordre de tirage. Un remplacement n’est utilisé que si une source sélectionnée ne peut pas être échantillonnée (pompe en panne, inaccessible, refus) ; la raison est notée sur la fiche terrain et dans mWater, et les remplacements sont pris strictement dans l’ordre listé.

Degré 2 — ménages. À chaque source, le préleveur compte les ménages desservis (K) et tire les numéros de ménages selon la règle terrain : N nombres aléatoires entre 1 et K plus des remplacements, générés à partir de la graine du cycle, de l’identifiant de la source et de K ; pour chaque numéro k, le k-ième ménage rencontré en marchant depuis la source est prélevé. Un échantillon au point d’utilisation (PoU) est prélevé dans l’eau de boisson stockée de chaque ménage sélectionné.

Échantillon au point de collecte (PoC). Un échantillon PoC est prélevé à la sortie de la source chaque jour où des ménages de cette source sont échantillonnés, après désinfection du bec et purge, de sorte que chaque échantillon PoU est apparié à un échantillon PoC de la même source et du même jour.

3. Base de sondage

Une source est éligible si elle appartient au registre des points d'eau MadAvance (groupe mWater group:aaaf0a14e4ce44eaa7a2bcfd1c74aa56), possède au moins un résultat final d'analyse dans le formulaire « Clean Water || Water Quality Testing_SDWS 3_Result » satisfaisant la règle sanitaire (E. coli = 0 UFC/100 mL, arsenic <= 10 µg/L, fluorure <= 1,5 mg/L et, lorsqu'ils sont mesurés, nitrate <= 50 mg/L et manganèse <= 0,08 mg/L ; le pH, la conductivité, la turbidité et le fer sont enregistrés mais n'excluent pas), n'est pas abandonnée, seulement identifiée, proposée, déclarée non fonctionnelle dans son dernier enregistrement de maintenance ni d'un type autre que pompe à main, et se trouve dans un district rattaché à une strate (Taolagnaro et Amboasary-Atsimo -> HP-FD, Maroantsetra -> HP-MA) ; la zone de Marolinta (district de Beloha) est exclue et tout autre district est non affecté.

Source de la base	Chargée en direct depuis l’API mWater par l’outil

Groupe mWater	group:aaaf0a14e4ce44eaa7a2bcfd1c74aa56
Formulaires mWater utilisés	7b33c5d7e5074808a94915939a5a0783, 8aa2dd78eb1f460f8f43db7935955846, 86cf66efdd3749dd8a121314bab3675a
Chargée le (UTC)	2026-10-20T07:40:00.000Z
Filtre de strate au chargement	HP-FD

Élément	Valeur
Points d'eau du groupe MadAvance	910
avec au moins un résultat SDWS 3 conforme	729
exclus : aucun résultat conforme	181
exclus : abandonnés / non fonctionnels / autre que pompe à main	1
exclus : zone de Marolinta (district de Beloha)	0
district non affecté	0
éligibles dans la strate HP-FD	126
éligibles dans la strate HP-MA	602

Sources éligibles dans cette strate	126 (HP-FD)
SHA-256 du fichier de base	f4ea8df09610a06b438fdbdaea732d0ab27fe283e74ecb1092919002532e20ea

4. Aléa et reproductibilité

Graine (seed)	2026R1-HP-FD
Mot de graine (xmur3, uint32)	3423278703
Générateur	mulberry32 (32 bits), initialisé par le hachage xmur3 de la graine — SaniTap Sampler v2.4.1 (74bd2e4)
Nombres du degré 1	total des ménages 18237 ; intervalle 1519.7500 ; départ aléatoire 934.4240 ; sélections d'office 0 ; sources avec nombre imputé 2 (valeur 95)

La même graine, le même fichier de base et les mêmes paramètres reproduisent exactement la même sélection sur n'importe quel appareil. Pour reproduire ce tirage :

1. Ouvrir https://sanitap-water.github.io/sanitap-sampler/ (tout navigateur ; l'outil fonctionne hors ligne après le premier chargement).
2. Données : choisir « Fichier CSV », charger le fichier de base dont le SHA-256 est f4ea8df09610a06b438fdbdaea732d0ab27fe283e74ecb1092919002532e20ea (le fichier est classé avec cet enregistrement et est aussi produit par « Télécharger la base chargée »).
3. Paramètres : cycle « 2026 R1 », strate HP-FD, cible 58 échantillons, 5 ménages par source, fraction de remplacement 20 %, méthode « Protocole v2.2 section 6.4 (PPS systématique selon les ménages desservis) », graine « 2026R1-HP-FD ».
4. Appuyer sur « Tirer l'échantillon ». L'enregistrement d'audit affiché doit lister les mêmes sources dans le même ordre que ce document, et son SHA-256 doit être égal à la valeur en pied de page une fois exporté.

5. Vérification du plan (règle 90/10 du MDP)

Élément	Valeur
Échantillons PoU visés	58
Sources à sélectionner	12 (12 sélectionnées)
Ménages par source (m)	5
Échantillons PoU prévus (n)	60
Taux de conformité attendu (p)	0.95
Confiance / précision	90 % / 10 % relative à p
Taille d'échantillon requise	15

Élément	Valeur
ICC supposé	0.1
Effet de plan 1 + (m - 1) x ICC	1.40
Taille effective n / DEFF	42.9
Vérification	CONFORME — n effectif au moins égal au n requis

6. Sources sélectionnées (ordre de visite libre ; les numéros sont l'ordre de tirage)

Légende de la carte : 1-12 bleu : sources sélectionnées, toutes à visiter. R1-R3 gris : remplacements dans l'ordre du tirage, à utiliser seulement si une source sélectionnée est inaccessible, en notant la raison. Orange : éloignée des autres, vérifier l'accès avant le départ.

N°	Id source	Nom	Commune	Ménages	Règle terrain (K, numéros de ménages)
1	742895168 / 131	IndiaMark 131	Ampasy Nahampoana / Ampasy Centre	386	K=386: 371, 229, 310, 68, 138 (+60, 212)
2	742895120 / 127	Canzee 127	Analapatsy / Marovatoforiha	805	K=805: 360, 384, 487, 7, 22 (+450, 411)
3	742894772 / 94	IndiaMark 94	Ankaramena / Tsiatoro	832	K=832: 511, 770, 619, 235, 343 (+577, 673)
4	742893805 / 1	Canzee 1	Fort-Dauphin / Ambinanibe	447	K=447: 192, 59, 185, 176, 168 (+160, 135)
5	742894442 / 61	IndiaMark 61	Ifarantsa / Fanjahira	33	K=33: 21, 7, 25, 22, 31 (+24, 27)
6	742895182 / 133	IndiaMark 133	Mahatalaky / Tsanoriha	82	K=82: 9, 48, 47, 82, 4 (+78, 56)
7	742894552 / 72	IndiaMark 72	Manambaro / Esalo	67	K=67: 35, 58, 20, 22, 13 (+34, 38)
8	742894662	Canzee	Manambaro / Manambaro I	765	K=765: 762, 156, 237, 116, 725 (+694, 419)
9	742895814 / 158	Canzee 158	Manantenina / Manantenina Haut	228	LOIN : K=228: 118, 35, 112, 93, 71 (+111, 1)
10	742894820	IndiaMark	Ranopiso / Ranopiso	238	K=238: 67, 27, 153, 69, 166 (+163, 37)
11	742894930 / 110	IndiaMark 110	Ranopiso / Ambario	273	K=273: 200, 11, 146, 118, 3 (+50, 4)
12	742894150 / 31	Canzee 31	Soanierana / Analahova	502	K=502: 212, 121, 302, 83, 2 (+307, 230)

7. Sources de remplacement (à utiliser strictement dans cet ordre)

N'utiliser un remplacement que si une source sélectionnée ne peut pas être échantillonnée ; noter la raison.

N°	Id source	Nom	Commune	Ménages	Règle terrain (K, numéros de ménages)
R1	742895742 / 156	Canzee 156	Manantenina / Manantenina Bas	232	K=232: 220, 188, 19, 3, 223 (+95, 33)
R2	742894693 / 86	IndiaMark 86	Soanierana / Soanierana	120	K=120: 52, 73, 64, 117, 119 (+35, 106)
R3	670401763	Canzee	Mahatalaky / Tsiharoa Ampasy	168	K=168: 123, 135, 39, 134, 113 (+128, 118)

8. Règle terrain

À chaque source : compter tous les ménages qui y puisent (K), saisir K dans l'outil pour obtenir 5 numéros de ménages plus 2 numéros de remplacement, et pour chaque numéro k prélever chez le k-ième ménage rencontré en marchant depuis la source. Le matériel de prélèvement est stérile et les becs ne sont pas flambés ; la purge et les

étapes de prélèvement sont enregistrées dans le formulaire mWater. Les numéros sont générés à partir de la graine, de l’identifiant de la source et de K : le vérificateur peut les régénérer.

9. Vérification d’accès

Chaque source sélectionnée a été comparée à la source sélectionnée la plus proche et à la ville du district (Fort-Dauphin). Une source à plus de 25 km des deux est signalée à l’équipe terrain : elle n’est remplacée sur le terrain que si elle s’avère inaccessible, et la raison est notée ; l’outil ne la remplace jamais automatiquement.

Sources signalées (source la plus proche / ville) : 742895814 (59 km / 89.7 km)

10. Notes générées par l’outil

- {"code":"imputed_weights","n":2,"value":95}

- {"code":"far_source","id":"742895814","nearest_km":59,"town_km":89.7}